

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Практикум по подготовке инженерной документации

Подписано электронной подписью:
Г. Е. Веселов, директор Института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат № 0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г

Составитель(и) рабочей программы:

А. В. Горбунов, Кандидат технических наук, Доцент, Доцент Института компьютерных технологий и информационной безопасности

Программа одобрена на заседании УМС Института компьютерных технологий и информационной безопасности

«24» апреля 2025 г., протокол № 3

СОДЕРЖАНИЕ

I. Цели и задачи освоения дисциплины	4
II. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
III. Требования к результатам освоения дисциплины	5
IV. Содержание и структура дисциплины.....	6
4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам занятий	6
4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы	17
V. Образовательные технологии	26
VI. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	26
6.1. Основная литература	26
6.2. Дополнительная литература.....	26
6.3. Перечень ресурсов сети Интернет.....	27
VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины	27
VIII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	27
IX. Учебная карта дисциплины	29
X. Фонд оценочных средств	30
10.1. Паспорт фонда оценочных средств	30
10.1. Индивидуальное задание № 1	30
10.2. Контрольная работа № 1.....	33
10.3. Контрольная работа № 2.....	35

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

– формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков по подготовке различных видов инженерной документации.

Задачи освоения дисциплины:

– изучение обучающимися принципов оформления инженерной документации и правил оформления текстовых документов в соответствии с ГОСТ 7.32–2017, а также правил оформления библиографического описания и библиографических ссылок;

– формирование у обучающихся умений оформлять отчётную документацию в соответствии с установленными требованиями;

– формирование у обучающихся навыков подготовки текстовых документов в Microsoft Word с использованием стилевого оформления, навыков работы с табличными документами в Microsoft Excel, навыков работы с простейшими графическими документами (блок-схемы, структурные схемы, организационные диаграммы и т. п.) в Microsoft Visio и навыков подготовки презентаций в Microsoft PowerPoint.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам образовательной программы.

Дисциплина опирается на базовые знания, умения и навыки, сформированные при получении предшествующего уровня образования.

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, потребуются при освоении всех элементов образовательной программы, требующих оформления отчётных документов (отчётов о выполнении лабораторных работ, рефератов, курсовых работ и курсовых проектов, отчётов о прохождении практик, выпускной квалификационной работы).

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с образовательным стандартом и образовательной программой:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-3. Способен участвовать в разработке нормативной, технической и отчётной документации, представлять результаты профессиональной деятельности с использованием стандартов, норм и правил	ОПК-3.1. Оформляет нормативную, техническую и отчётную документацию, с учётом стандартов, норм и правил	Знания: – принципы оформления инженерной документации; – правила оформления текстовых документов в соответствии с ГОСТ 7.32–2017; – правила оформления библиографического описания и библиографических ссылок; – принципы эффективной подготовки инженерной документации в офисном пакете Microsoft Office
		Умения: – оформлять отчётную документацию с учётом стандартов, норм и правил
		Навыки: – подготовки текстовых документов в Microsoft Word с использованием стилевого оформления; – работы с табличными документами в Microsoft Excel; – работы с простейшими графическими документами (блок схемы, структурные схемы, организационные диаграммы и т. п.) в Microsoft Visio; – подготовки презентаций в Microsoft PowerPoint
	ОПК-3.2. Представляет результаты профессиональной деятельности с использованием стандартов, норм и правил	Знания: – принципы создания презентаций с целью представления результатов своей профессиональной деятельности Навыки: – подготовки презентаций в Microsoft PowerPoint

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов,

Форма промежуточной аттестации: зачёт (1 семестр), зачёт (2 семестр)

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам занятий

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа			Самостоя- тельная работа			
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия				
Модуль 1. Стандарты оформления текстовой документации, библиографического описания и библиографических ссылок									
1	Цели, задачи, структура и содержание дисциплины. Цель и задачи дисциплины. Структура дисциплины. Связь с дисциплиной «Введение в инженерную деятельность». Содержание дисциплины. Принципы подготовки инженерной документации	1	2	–	–	2	Информаци онная лекция	–	–
2	Основные положения ГОСТ 7.32–2017. Стандарт «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Область применения ГОСТ 7.32–2017. Требования к структурным элемента отчёта. Правила оформления отчёта	1	2	–	–	4	Информаци онная лекция	–	–
3	Основные положения по библиографическим записям и ссылкам. Подбор информационных источников. Понятие «плагиат». Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. ГОСТ Р 7.0.100–2018 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. ГОСТ 7.80–2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления. ГОСТ Р 7.0.5–2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления	1	2	–	–	6	Информаци онная лекция	–	–

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа			Самостоя- тельная работа			
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия				
Модуль 2. Подготовка текстовых документов инженерной документации в Microsoft Word									
4	Основы работы в Microsoft Word. Основные элементы интерфейса Microsoft Word. Параметры печатной страницы (размер, ориентация, поля, виды полей, колонтитулы и т. п.). Понятие раздела документа в Microsoft Word. Использование в одном документе различных ориентаций страниц. Способы навигации по тексту и способы выделения текста (выделение слова, выделение предложения, выделение строки, выделение абзаца, выделение произвольных несвязанных фрагментов текста, выделение вертикальных блоков текста, выделение с помощью клавиатуры). Форматирование шрифта текста (гарнитура, кегль, начертание, цвет, масштаб, межсимвольный интервал и т. п.)	1	–	2	–	2	Мастер-класс	–	–
5	Основы работы в Microsoft Word. Часть 2. Форматирование абзацев текста (выравнивание текста, междустрочный интервал, отступы/выступы первой строки, интервалы слева/справа от абзаца текста, отступы сверху/снизу абзаца текста, контроль поведения абзацев при переносе между страницами и т. п.). Разрыв строки (мягкий перенос) и разрыв страницы, разделы документа. Табуляция (виды табуляции, установка и удаление позиций табуляции, использование заполнения в табуляциях). Изменение форматирования абзацев и работа с табуляцией с помощью элементов горизонтальной линейки. Списки (маркированные списки, нумерованные списки, многоуровневые списки). Вставка различных объектов (символы, формулы, автофигуры, рисунки, таблицы и т. п.). Виды обтекания графических объектов текстом, взаимное положение графических объектов и текста	1	–	2	–	2	Мастер-класс	–	–

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа			Самостоя- тельная работа			
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия				
6	Создание титульного листа документа. Применение полученных знаний по основам работы в Microsoft Word (форматирование шрифта текста, форматирование абзацев текста, использование табуляций) для создания титульного листа документа в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2017. Встроенные средства Microsoft Word по работе с титульными листами документов	1	–	2	–	4	Тренинг	–	–
7	Применение стилей и шаблонов в Microsoft Word. Темы форматирования документов в Microsoft Word. Понятие, назначение и особенности применения стилей оформления. Виды стилей в Microsoft Word (стиль знака, стиль абзаца, стиль таблицы, стиль списка), особенности каждого вида стиля. Способы создания, изменения и обновления стилей. Иерархия стилей. Особенности создания стилей на основе других стилей. Особенности совместного применения тем и разных видов стилей. Понятие шаблона оформления документа. Создание шаблона документа с необходимыми стилями оформления. Импорт/экспорт стилей между документами и шаблонами	1	–	2	–	4	Тренинг	–	–
8	Работа со стилями в Microsoft Word. Создание стилей оформления текста и различных видов списков для документов в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2017	1	–	2	–	4	Тренинг	–	–

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа			Самостоя- тельная работа			
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия				
9	Структура документа Microsoft Word. Понятие структуры документа. Уровни текста в Microsoft Word, их соотнесение со структурой документа. Заголовки различных уровней. Использование области навигации по структурированному документу. Создание и изменение структуры документа с использованием режима «Структура документа». Автоматически собираемое оглавление (содержание) документа. Создание стилей оформления заголовков различных уровней и стилей элементов оглавления различных уровней в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2017	1	–	2	–	4	Тренинг	–	–
10	Средства автоматической нумерация в Microsoft Word. Автоматическая нумерация страниц документа. Автоматическая нумерация рисунков, таблиц, формул встроенным средствами Microsoft Word. Перекрёстные ссылки на различные виды объектов в документе. Создание списков объектов (рисунков, таблиц, формул) встроенными средствами. Недостатки встроенных средств нумерации рисунков, таблиц, формул. Автоматическая нумерация с использованием полей ListNum (в том числе использование нумерации внутри абзацев текста). Создание стилей оформления рисунков и названий рисунков (с использованием автоматической нумерации) в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2017	1	–	2	–	4	Тренинг	–	–

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа			Самостоя- тельная работа			
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия				
11	Работа с таблицами в Microsoft Word. Таблицы в Microsoft Word. Основные элементы форматирования таблиц в Microsoft Word. Работа в режиме конструктора таблиц и макета таблиц. Преобразование таблицы в текст и текста в таблицу. Вычисления в таблицах Microsoft Word. Стили таблиц в Microsoft Word. Создание стилей оформления таблиц и названия таблиц (с использованием автоматической нумерации объектов) в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2017	1	–	2	–	4	Тренинг	–	–
12	Работа с формулами (уравнениями) в Microsoft Word. Формулы (уравнения) в Microsoft Word. Основные структуры формул (уравнений). Различные режимы ввода формул (уравнений) (использование структур, UnicodeMath, LaTeX). Особенности использования нотации UnicodeMath. Автозамена математическими символами (в формулах и в тексте). Настройка параметров уравнений. Создание стиля для строк с формулами и использование автоматической нумерации формул в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2017	1	–	2	–	4	Тренинг	–	–
13	Работа со списком использованных источников. Встроенные средства Microsoft Word для работы с библиографией. Оформление списка использованных информационных источников в соответствии с ГОСТ 7.32–2017. Оформление ссылок на использованные источники по тексту документа. Оформление библиографических описаний источников информации в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018. Завершение работы над стилями и шаблоном реферата, выполненными в соответствии с ГОСТ 7.32–2017	1	–	2	–	4	Тренинг	–	–

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа			Самостоя- тельная работа			
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия				
14	Некоторые правила вёрстки текста. Технические правила переноса в документах. Написание чисел в цифровой форме (десятичные дроби, порядковые числительные с наращением окончаний, числительные в сложносоставных словах, римские цифры, запись приближенных чисел и отклонений и т. п.). Основные правила использования в тексте дефиса, тире, знака «минус». Корректное использование пробелов в тексте, корректное использование пробелов со знаками препинания. Обозначения единиц физических величин (ГОСТ 8.417–2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин»)	1	–	2	–	4	Мастер-класс	–	–
15	Расширенные возможности Microsoft Word. Расширенные свойства поиска и замены текста. Автозамена и автоформат в Microsoft Word. Работа с полями (fields) документа Microsoft Word. Создание предметных указателей и библиографических списков встроенными средствами Microsoft Word. Работа с документами в режиме рецензирования (примечания, исправления, сравнение документов). Работа с документами в режиме слияния (рассылки). Понятие о макросах и языке программирования Visual Basic for Application. Настройки Microsoft Word. Клавиатурные сокращения («горячие» клавиши)	1	–	2	–	2	Мастер-класс	–	–

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа			Самостоя- тельная работа			
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия				
16	Основные отличия в требованиях ГОСТ 7.32–2017 от прочих стандартов оформления текстовой документации. ГОСТ 2.105–95 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам». ГОСТ Р 2.105–2019 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам». ГОСТ 19.106–78 «Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом». ГОСТ Р 7.0.97–2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов». Адаптация созданных стилей оформления текстовых документов в Microsoft Word под различные требования. Наборы (библиотеки) стилей Microsoft Word	1	–	2	–	2	Мастер-класс	–	–
17	Разбор типовых замечаний к результатам выполнения индивидуального задания № 1, подготовка к контрольной работе № 1	1	–	2	–	8	Мастер-класс	Индивидуальное задание № 1	50
18	Выполнение контрольной работы № 1, подведение итогов 1 семестра изучения дисциплины	1	–	2	–	8	Коллоквиум	Контрольная работа № 1	50
Всего по семестру 1		1	6	30	–	72	–	–	100

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа			Самостоя- тельная работа			
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия				
Модуль 3. Работа с табличными документами в Microsoft Excel									
19	Вводное занятие 2-го семестра. Основы работы в Microsoft Excel. Назначение Microsoft Excel. Особенности интерфейса Microsoft Excel. Книга, листы книги, ячейки. Перемещение по ячейкам таблицы, выделение ячеек. Режимы ввода данных и редактирования (правки) данных. Копирование, перемещение и вставка данных. «Горячие» клавиши (клавиатурные сокращения для вызова часто используемых команд). Примеры работы в Microsoft Excel	2	–	2	–	2	Мастер-класс	–	–
20	Основы работы в Microsoft Excel. Часть 2. Форматирование (визуальное) ячеек таблицы. Форматирование строк и столбцов. Форматирование представления данных в ячейках таблицы. Пользовательские форматы данных. Стили оформления, темы документа. Способы автоматического заполнения ячеек	2	–	2	–	2	Мастер-класс	–	–
21	Проведение вычислений в Microsoft Excel. Адресация ячеек в Microsoft Office Excel. Классический стиль ссылок и стиль «R1C1». Относительные, абсолютные и смешанные ссылки на ячейки таблицы. Именованные диапазоны ячеек. Простейшие вычисления в Microsoft Excel (математические операторы, операторы сравнения, объединение строк). Вычисления с использованием формул массивов. Динамические массивы	2	–	2	–	2	Мастер-класс	–	–
22	Функции в Microsoft Excel. Применение функций для проведения расчётов. Особенности ввода формул вручную. Ввод сложных формул с помощью мастера функций. Типы (группы) функций в Microsoft Excel. Основные и наиболее часто используемые функции	2	–	2	–	2	Мастер-класс	–	–

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа			Самостоя- тельная работа			
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия				
23	Примеры использования функций в Microsoft Excel. Примеры использования функций различных типов (групп). Выполнение практических заданий. Ошибки проведения вычислений. Проверка ошибок. Функции обработки ошибок. Отладка формул, работа с зависимостями формул. Автоматический подбор параметров	2	–	2	–	2	Тренинг	–	–
24	Диаграммы в Microsoft Excel. Виды диаграмм в Microsoft Excel. Построение наиболее распространённых видов диаграмм (гистограмма, линейчатая диаграмма, график, круговая диаграмма и др.). Добавление, удаление и фильтрация рядов данных на диаграмме. Основные элементы графического представления диаграмм (название диаграммы, ряды данных, подписи данных, оси, названия осей, легенда, таблица данных и др.). Особенности построения графиков по заданным функциям и экспериментальным данным. Линии тренда на диаграмме, уравнение линии тренда, прогноз значений	2	–	2	–	2	Мастер-класс	–	–

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа			Самостоя- тельная работа			
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия				
25	Расширенные возможности работы с диаграммами в Microsoft Excel. Расширенные возможности форматирования осей графиков (формат числа, цена деления, логарифмическая шкала, обратный порядок и т. д.). Дополнительная вертикальная ось на графиках. Особенности отображения на диаграмме пустых ячеек данных, скрытых ячеек и рядов данных. Выбор отображения данных по строкам или по столбцам. Группировка категорий на диаграмме. Особенности различных вариантов гистограмм: гистограммы с накоплением, нормированные гистограммы. Гистограммы плотности распределения. Динамическое выделение данных на диаграммах. Отображение пределов погрешности на диаграмме. Комбинированные диаграммы (сочетание диаграмм различных типов в одной области построения). Спарклайны (минидиаграммы в ячейках таблицы)	2	—	2	—	2	Мастер-класс	—	—
26	Анализ данных в Microsoft Excel. Сортировка данных. Фильтрация данных. Автофильтр и расширенный фильтр. Структуры данных. Условное форматирование. Применение формул в условном форматировании. «Умные» таблицы. Итоги в «умных» таблицах. Формулы в «умных» таблицах. Срезы в «умных» таблицах. Использование данных «умных» таблицах во внешних для таблицы вычислениях	2	—	2	—	2	Мастер-класс	—	—
27	Сводные таблицы и сводные диаграммы в Microsoft Excel. Понятие сводной таблицы. Создание и настройка сводных таблиц. Параметры полей значений сводных таблиц. Вычисляемые поля. Возможности группировок в сводных таблицах. Срезы и временные шкалы в сводных таблицах. Сводные диаграммы	2	—	2	—	2	Тренинг	—	—

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа			Самостоя- тельная работа			
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия				
28	Расширенные возможности Microsoft Excel. Загрузка и преобразование данных с помощью Power Query. Проверка вводимых данных. Общие настройки Microsoft Excel. Защита данных в Microsoft Excel	2	–	2	–	2	Мастер-класс	–	–
Модуль 4. Создание графических иллюстраций в Microsoft Visio									
29	Основы работы в Microsoft Visio. Назначение и возможности Microsoft Visio. Основные элементы интерфейса Microsoft Visio. Параметры страницы, масштаб, направляющие. Основные графические примитивы. Автоматическое выравнивание и распределение объектов. Операции над группами объектов. Автоматическое соединение объектов. Работа со слоями. Работа с библиотеками компонентов	2	–	2	–	2	Мастер-класс	–	–
30	Особенности выполнения схем различных видов в Microsoft Visio. Принципы выполнения схем в Microsoft Visio. Пример создания блок-схемы. Пример создания организационной диаграммы. Пример создания схемы компьютерной сети. Пример создания электрической принципиальной схемы	2	–	2	–	2	Мастер-класс	–	–
Модуль 5. Создание презентаций в Microsoft PowerPoint									
31	Особенности работы в Microsoft PowerPoint. Основы создания презентаций и работы со слайдами. Основные элементы интерфейса Microsoft PowerPoint. Структура презентации, макеты слайдов, шаблоны оформления. Добавление рисунков, значков, объектов SmartArt, таблиц, диаграмм и других объектов. Создание заметок докладчика. Переходы между слайдами и анимация. Настройка слайд-шоу. Форматы сохранения презентаций	2	–	2	–	2	Мастер-класс	–	–

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Форма проведения занятия	Наименование оценочного средства	Сумма баллов за занятие
			Контактная работа			Самостоя- тельная работа			
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия				
32	Требования и примеры презентаций творческих проектов. Принципы создания презентаций с целью представления результатов свой деятельности. Требования к презентации творческого проекта (дисциплина «Введение в инженерную деятельность»). Анализ примеров презентаций результатов проектной деятельности	2	–	2	–	2	Мастер-класс	–	–
33	Подготовка к контрольной работе № 2	2	–	2	–	6	Тренинг	–	–
34	Выполнение контрольной работы № 2, подведение итогов изучения дисциплины	2	–	2	–	6	Коллоквиум	Контрольная работа № 2	100
Всего по семестру 2		2	–	32	–	40	–	–	100
Итого часов		1, 2	6	62	–	72	–	–	–

4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Вид самостоятельной работы	Сроки выполнения (нед.)	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
Модуль 1. Стандарты оформления текстовой документации, библиографического описания и библиографических ссылок						
1	Цели, задачи, структура и содержание дисциплины. Цель и задачи дисциплины. Структура дисциплины. Связь с дисциплиной «Введение в инженерную деятельность». Содержание дисциплины. Принципы подготовки инженерной документации	1	– проработка и повторение материала лекционных занятий	1–2	2	[3]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Вид самостоятельной работы	Сроки выполнения (нед.)	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
2	Основные положения ГОСТ 7.32–2017. Стандарт «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Область применения ГОСТ 7.32–2017. Требования к структурным элемента отчёта. Правила оформления отчёта	1	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 1; – выполнение индивидуального задания № 1	2–12	4	[3], [4]
3	Основные положения по библиографическим записям и ссылкам. Подбор информационных источников. Понятие «плагиат». Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. ГОСТ Р 7.0.100–2018 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. ГОСТ 7.80–2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления. ГОСТ Р 7.0.5–2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления	1	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 1; – выполнение индивидуального задания № 1	3–12	6	[3]–[7]
Модуль 2. Подготовка текстовых документов инженерной документации в Microsoft Word						
4	Основы работы в Microsoft Word. Основные элементы интерфейса Microsoft Word. Параметры печатной страницы (размер, ориентация, поля, виды полей, колонтитулы и т. п.). Понятие раздела документа в Microsoft Word. Использование в одном документе различных ориентаций страниц. Способы навигации по тексту и способы выделения текста (выделение слова, выделение предложения, выделение строки, выделение абзаца, выделение произвольных несвязанных фрагментов текста, выделение вертикальных блоков текста, выделение с помощью клавиатуры). Форматирование шрифта текста (гарнитура, кегль, начертание, цвет, масштаб, межсимвольный интервал и т. п.)	1	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 1; – выполнение индивидуального задания № 1	3–12	2	[1]–[7]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Вид самостоятельной работы	Сроки выполнения (нед.)	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
5	Основы работы в Microsoft Word. Часть 2. Форматирование абзацев текста (выравнивание текста, междустрочный интервал, отступы/выступы первой строки, интервалы слева/справа от абзаца текста, отступы сверху/снизу абзаца текста, контроль поведения абзацев при переносе между страницами и т. п.). Разрыв строки (мягкий перенос) и разрыв страницы, разделы документа. Табуляция (виды табуляции, установка и удаление позиций табуляции, использование заполнения в табуляциях). Изменение форматирования абзацев и работа с табуляцией с помощью элементов горизонтальной линейки. Списки (маркированные списки, нумерованные списки, многоуровневые списки). Вставка различных объектов (символы, формулы, автофигуры, рисунки, таблицы и т. п.). Виды обтекания графических объектов текстом, взаимное положение графических объектов и текста	1	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 1; – выполнение индивидуального задания № 1	3–12	2	[1]–[7]
6	Создание титульного листа документа. Применение полученных знаний по основам работы в Microsoft Word (форматирование шрифта текста, форматирование абзацев текста, использование табуляций) для создания титульного листа документа в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2017. Встроенные средства Microsoft Word по работе с титульными листами документов	1	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 1; – выполнение индивидуального задания № 1	4–12	4	[1]–[7]
7	Применение стилей и шаблонов в Microsoft Word. Темы форматирования документов в Microsoft Word. Понятие, назначение и особенности применения стилей оформления. Виды стилей в Microsoft Word (стиль знака, стиль абзаца, стиль таблицы, стиль списка), особенности каждого вида стиля. Способы создания, изменения и обновления стилей. Иерархия стилей. Особенности создания стилей на основе других стилей. Особенности совместного применения тем и разных видов стилей. Понятие шаблона оформления документа. Создание шаблона документа с необходимыми стилями оформления. Импорт/экспорт стилей между документами и шаблонами	1	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 1; – выполнение индивидуального задания № 1	5–12	4	[1]–[7]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Вид самостоятельной работы	Сроки выполнения (нед.)	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
8	Работа со стилями в Microsoft Word. Создание стилей оформления текста и различных видов списков для документов в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2017	1	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 1; – выполнение индивидуального задания № 1	5–12	4	[1]–[7]
9	Структура документа Microsoft Word. Понятие структуры документа. Уровни текста в Microsoft Word, их соотнесение со структурой документа. Заголовки различных уровней. Использование области навигации по структурированному документу. Создание и изменение структуры документа с использованием режима «Структура документа». Автоматически собираемое оглавление (содержание) документа. Создание стилей оформления заголовков различных уровней и стилей элементов оглавления различных уровней в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2017	1	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 1; – выполнение индивидуального задания № 1	6–12	4	[1]–[7]
10	Средства автоматической нумерация в Microsoft Word. Автоматическая нумерация страниц документа. Автоматическая нумерация рисунков, таблиц, формул встроенными средствами Microsoft Word. Перекрёстные ссылки на различные виды объектов в документе. Создание списков объектов (рисунков, таблиц, формул) встроенными средствами. Недостатки встроенных средств нумерации рисунков, таблиц, формул. Автоматическая нумерация с использованием полей ListNum (в том числе использование нумерации внутри абзацев текста). Создание стилей оформления рисунков и названий рисунков (с использованием автоматической нумерации) в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2017	1	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 1; – выполнение индивидуального задания № 1	7–12	4	[1]–[7]
11	Работа с таблицами в Microsoft Word. Таблицы в Microsoft Word. Основные элементы форматирования таблиц в Microsoft Word. Работа в режиме конструктора таблиц и макета таблиц. Преобразование таблицы в текст и текста в таблицу. Вычисления в таблицах Microsoft Word. Стили таблиц в Microsoft Word. Создание стилей оформления таблиц и названия таблиц (с использованием автоматической нумерации объектов) в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2017	1	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 1; – выполнение индивидуального задания № 1	7–12	4	[1]–[7]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Вид самостоятельной работы	Сроки выполнения (нед.)	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
12	Работа с формулами (уравнениями) в Microsoft Word. Формулы (уравнения) в Microsoft Word. Основные структуры формул (уравнений). Различные режимы ввода формул (уравнений) (использование структур, UnicodeMath, LaTeX). Особенности использования нотации UnicodeMath. Автозамена математическими символами (в формулах и в тексте). Настройка параметров уравнений. Создание стиля для строк с формулами и использование автоматической нумерации формул в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2017	1	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 1; – выполнение индивидуального задания № 1	8–12	4	[1]–[7]
13	Работа со списком использованных источников. Встроенные средства Microsoft Word для работы с библиографией. Оформление списка использованных информационных источников в соответствии с ГОСТ 7.32–2017. Оформление ссылок на использованные источники по тексту документа. Оформление библиографических описаний источников информации в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018. Завершение работы над стилями и шаблоном реферата, выполненными в соответствии с ГОСТ 7.32–2017	1	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 1; – выполнение индивидуального задания № 1	9–12	4	[1]–[7]
14	Некоторые правила вёрстки текста. Технические правила переноса в документах. Написание чисел в цифровой форме (десятичные дроби, порядковые числительные с наращением окончаний, числительные в сложносоставных словах, римские цифры, запись приближенных чисел и отклонений и т. п.). Основные правила использования в тексте дефиса, тире, знака «минус». Корректное использование пробелов в тексте, корректное использование пробелов со знаками препинания. Обозначения единиц физических величин (ГОСТ 8.417–2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин»)	1	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 1; – выполнение индивидуального задания № 1	9–12	4	[3], [4]
15	Расширенные возможности Microsoft Word. Расширенные свойства поиска и замены текста. Автозамена и автоформат в Microsoft Word. Работа с полями (fields) документа Microsoft Word. Создание предметных указателей и библиографических списков встроенными средствами Microsoft Word. Работа с документами в режиме рецензирования (примечания, исправления, сравнение документов). Работа с документами в режиме слияния (рассылки). Понятие о макросах и языке программирования Visual Basic for Application. Настройки Microsoft Word. Клавиатурные сокращения («горячие» клавиши)	1	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 1; – выполнение индивидуального задания № 1	10–12	2	[1], [2]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Вид самостоятельной работы	Сроки выполнения (нед.)	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
16	Основные отличия в требованиях ГОСТ 7.32–2017 от прочих стандартов оформления текстовой документации. ГОСТ 2.105–95 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам». ГОСТ Р 2.105–2019 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам». ГОСТ 19.106–78 «Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом». ГОСТ Р 7.0.97–2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов». Адаптация созданных стилей оформления текстовых документов в Microsoft Word под различные требования. Наборы (библиотеки) стилей Microsoft Word	1	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 1; – выполнение индивидуального задания № 1	11–12	2	[1]–[4]
17	Разбор типовых замечаний к результатам выполнения индивидуального задания № 1, подготовка к контрольной работе № 1	1	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 1	11–12	8	[1]–[7]
18	Выполнение контрольной работы № 1, подведение итогов 1 семестра изучения дисциплины	1	– подготовка к контрольной работе № 1	12	8	[1]–[7]
Всего по семестру 1					72	[1]–[7]
Модуль 3. Работа с табличными документами в Microsoft Excel						
19	Вводное занятие 2-го семестра. Основы работы в Microsoft Excel. Назначение Microsoft Excel. Особенности интерфейса Microsoft Excel. Книга, листы книги, ячейки. Перемещение по ячейкам таблицы, выделение ячеек. Режимы ввода данных и редактирования (правки) данных. Копирование, перемещение и вставка данных. «Горячие» клавиши (клавиатурные сокращения для вызова часто используемых команд). Примеры работы в Microsoft Excel	2	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 2	1–16	2	[1], [3]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Вид самостоятельной работы	Сроки выполнения (нед.)	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
20	Основы работы в Microsoft Excel. Часть 2. Форматирование (визуальное) ячеек таблицы. Форматирование строк и столбцов. Форматирование представления данных в ячейках таблицы. Пользовательские форматы данных. Стили оформления, темы документа. Способы автоматического заполнения ячеек	2	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 2	2–16	2	[1], [3]
21	Проведение вычислений в Microsoft Excel. Адресация ячеек в Microsoft Office Excel. Классический стиль ссылок и стиль «R1C1». Относительные, абсолютные и смешанные ссылки на ячейки таблицы. Именованные диапазоны ячеек. Простейшие вычисления в Microsoft Excel (математические операторы, операторы сравнения, объединение строк). Вычисления с использованием формул массивов. Динамические массивы	2	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 2	3–16	2	[1], [3]
22	Функции в Microsoft Excel. Применение функций для проведения расчётов. Особенности ввода формул вручную. Ввод сложных формул с помощью мастера функций. Типы (группы) функций в Microsoft Excel. Основные и наиболее часто используемые функции	2	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 2	4–16	2	[1], [3]
23	Примеры использования функций в Microsoft Excel. Примеры использования функций различных типов (групп). Выполнение практических заданий. Ошибки проведения вычислений. Проверка ошибок. Функции обработки ошибок. Отладка формул, работа с зависимостями формул. Автоматический подбор параметров	2	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 2	5–16	2	[1], [3]
24	Диаграммы в Microsoft Excel. Виды диаграмм в Microsoft Excel. Построение наиболее распространённых видов диаграмм (гистограмма, линейчатая диаграмма, график, круговая диаграмма и др.). Добавление, удаление и фильтрация рядов данных на диаграмме. Основные элементы графического представления диаграмм (название диаграммы, ряды данных, подписи данных, оси, названия осей, легенда, таблица данных и др.). Особенности построения графиков по заданным функциям и экспериментальным данным. Линии тренда на диаграмме, уравнение линии тренда, прогноз значений	2	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 2	6–16	2	[1], [3]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Вид самостоятельной работы	Сроки выполнения (нед.)	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
25	Расширенные возможности работы с диаграммами в Microsoft Excel. Расширенные возможности форматирования осей графиков (формат числа, цена деления, логарифмическая шкала, обратный порядок и т. д.). Дополнительная вертикальная ось на графиках. Особенности отображения на диаграмме пустых ячеек данных, скрытых ячеек и рядов данных. Выбор отображения данных по строкам или по столбцам. Группировка категорий на диаграмме. Особенности различных вариантов гистограмм: гистограммы с накоплением, нормированные гистограммы. Гистограммы плотности распределения. Динамическое выделение данных на диаграммах. Отображение пределов погрешности на диаграмме. Комбинированные диаграммы (сочетание диаграмм различных типов в одной области построения). Спарклайны (минидиаграммы в ячейках таблицы)	2	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 2	7–16	2	[1], [3]
26	Анализ данных в Microsoft Excel. Сортировка данных. Фильтрация данных. Автофильтр и расширенный фильтр. Структуры данных. Условное форматирование. Применение формул в условном форматировании. «Умные» таблицы. Итоги в «умных» таблицах. Формулы в «умных» таблицах. Срезы в «умных» таблицах. Использование данных «умных» таблицах во внешних для таблицы вычислениях	2	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 2	8–16	2	[1], [3]
27	Сводные таблицы и сводные диаграммы в Microsoft Excel. Понятие сводной таблицы. Создание и настройка сводных таблиц. Параметры полей значений сводных таблиц. Вычисляемые поля. Возможности группировок в сводных таблицах. Срезы и временные шкалы в сводных таблицах. Сводные диаграммы	2	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 2	9–16	2	[1], [3]
28	Расширенные возможности Microsoft Excel. Загрузка и преобразование данных с помощью Power Query. Проверка вводимых данных. Общие настройки Microsoft Excel. Защита данных в Microsoft Excel	2	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 2	10–16	2	[1], [3]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Вид самостоятельной работы	Сроки выполнения (нед.)	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
Модуль 4. Создание графических иллюстраций в Microsoft Visio						
29	Основы работы в Microsoft Visio. Назначение и возможности Microsoft Visio. Основные элементы интерфейса Microsoft Visio. Параметры страницы, масштаб, направляющие. Основные графические примитивы. Автоматическое выравнивание и распределение объектов. Операции над группами объектов. Автоматическое соединение объектов. Работа со слоями. Работа с библиотеками компонентов	2	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 2	11–16	2	[2], [3]
30	Особенности выполнения схем различных видов в Microsoft Visio. Принципы выполнения схем в Microsoft Visio. Пример создания блок-схемы. Пример создания организационной диаграммы. Пример создания схемы компьютерной сети. Пример создания электрической принципиальной схемы	2	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 2	12–16	2	[2], [3]
Модуль 5. Создание презентаций в Microsoft PowerPoint						
31	Особенности работы в Microsoft PowerPoint. Основы создания презентаций и работы со слайдами. Основные элементы интерфейса Microsoft PowerPoint. Структура презентации, макеты слайдов, шаблоны оформления. Добавление рисунков, значков, объектов SmartArt, таблиц, диаграмм и других объектов. Создание заметок докладчика. Переходы между слайдами и анимация. Настройка слайд-шоу. Форматы сохранения презентаций	2	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 2	13–16	2	[1], [3]
32	Требования и примеры презентаций творческих проектов. Принципы создания презентаций с целью представления результатов своей деятельности. Требования к презентации творческого проекта (дисциплина «Введение в инженерную деятельность»). Анализ примеров презентаций результатов проектной деятельности	2	– проработка и повторение материала практических занятий; – подготовка к контрольной работе № 2	14–16	2	[1], [3]
33	Подготовка к контрольной работе № 2	2	– подготовка к контрольной работе № 2	15–16	6	[1]–[3]
34	Выполнение контрольной работы № 2, подведение итогов изучения дисциплины	2	– подготовка к контрольной работе № 2	16	6	[1]–[3]
Всего по семестру 2					72	[1]–[3]
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине					112	[1]–[7]

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

По дисциплине предусмотрено использование различных элементов интерактивных форм проведения занятий: работа в малых группах; обсуждение и разрешение проблем, возникающих при выполнении заданий; мастер-классы, демонстрирующие работу в изучаемом программном обеспечении.

По дисциплине предусмотрены следующие формы проведения занятий:

- информационная лекция;
- мастер-класс;
- тренинг;
- коллоквиум.

Наряду с традиционными образовательными технологиями, для реализации дисциплины могут использоваться технологии электронного обучения и дистанционные образовательные технологий в электронной информационно-образовательной среде Южного федерального университета. Лекционные занятия и другие формы контактной работы обучающихся с преподавателем могут проводиться с использованием платформ Microsoft Teams, Cisco, Moodle (BigBlueButton) и др., что позволяет обеспечить онлайн и офлайн взаимодействие преподавателя с обучающимися в рамках дисциплины.

Основными методами текущего контроля являются электронный учёт и контроль учебных достижений студентов (использование средств сервиса балльно-рейтинговой системы; ведение электронного журнала успеваемости, проведение электронного тестирования и применение других средств контроля с использованием системы электронного обучения).

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература

1. Паклина В. М. Подготовка документов средствами Microsoft Office 2013 : учебно-методическое пособие [Текст] / В. М. Паклина, Е. М. Паклина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 112 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276371> (дата обращения: 15.05.2025).

2. Родыгин А. В. Информатика. MS Office : учебное пособие : / А. В. Родыгин ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 95 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573861> (дата обращения: 15.05.2025).

3. Стрельникова А. Г. Дипломная работа: подготовка и оформление [Текст] / А. Г. Стрельникова. – СПб.: СпецЛит, 2010. – 95 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105507> (дата обращения: 15.05.2025)

6.2. Дополнительная литература

4. ГОСТ 7.32–2017 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – URL: <http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=218998> (дата обращения: 15.05.2025).

5. ГОСТ Р 7.0.100–2018 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – URL: <http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=232175> (дата обращения: 15.05.2025).

6. ГОСТ 7.80–2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления. – URL: <https://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=138322> (дата обращения 15.05.2025).

7. ГОСТ Р 7.0.5–2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. – URL: <http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511> (дата обращения: 15.05.2025).

6.3. Перечень ресурсов сети Интернет

- Работа в Microsoft Word 2010 – Электронный курс Национального Открытого Университета «ИНТУИТ» (<https://www.intuit.ru/studies/courses/589/445/info>);
- Работа в Microsoft Excel 2010 – Электронный курс Национального Открытого Университета «ИНТУИТ» (<https://www.intuit.ru/studies/courses/613/469/info>);
- Разработка схем и диаграмм в Microsoft Visio 2010 – Электронный курс Национального Открытого Университета «ИНТУИТ» (<https://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/info>);
- Microsoft PowerPoint 2010 – Электронный курс Национального Открытого Университета «ИНТУИТ» (<https://www.intuit.ru/studies/courses/678/534/info>).

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При реализации дисциплины используются следующие помещения, оборудование и программное обеспечение:

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
1	Лекционные занятия	аудитория лекционного типа	– доска интерактивная – 1 шт., компьютер преподавателя – 1 шт.; – Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint
2	Практические занятия	компьютерный класс	– доска интерактивная – 1 шт., компьютер преподавателя – 1 шт.; компьютеры обучающихся – 25 шт.; – Microsoft Windows, Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint), Microsoft Visio
4	Самостоятельная работа	аудитория для самостоятельной работы	– компьютер для обучающегося; – Microsoft Windows, Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint), Microsoft Visio

Для работы в системе электронного обучения lms.sfedu.ru могут использоваться любые интернет-браузеры (как поставляемые в составе операционных систем Microsoft Windows – Edge, Internet Explorer, так и свободно распространяемые Google Chrome, Mozilla Firefox и др.). При использовании дистанционных образовательных технологий контактная работа обучающихся с преподавателем может проводиться с использованием платформ Microsoft Teams, Cisco, Zoom и др.

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебный процесс изучения дисциплины включает в себя аудиторные занятия (лекции, практические занятия) и самостоятельную работу. Промежуточная аттестация по дисциплине – зачёт в 1 и 2 семестрах.

Чтение лекций проводится с использованием электронных презентаций и наглядными иллюстрациями требований к оформлению отчётной документации. Материалы лекционных занятий (презентации) предоставляются в пользование студентов посредством размещения в электронном пространстве (электронная система обучения lms.sfedu.ru).

Практические занятия проводятся в аудитории, оснащённой интерактивной доской, и иллюстрируются презентациями и наглядной демонстрацией выполнения соответствующих заданий. На практических занятиях преподаватель совместно с обучающимися разбирает выполнение типовых операций по подготовке инженерной документации в различных программных средствах, возникающие проблемы интерактивно обсуждаются и подробно

разбираются. Практические занятия служат для подготовки обучающихся к выполнению индивидуального задания.

Лекционные и практические занятия могут проводиться с применением дистанционных образовательных технологий с использованием платформ Microsoft Teams, Cisco, Moodle (BigBlueButton) и др.

Самостоятельная работа студентов включает в себя проработку материалов аудиторных занятий, подготовку к контрольным работам и выполнение индивидуальных заданий. Индивидуальные задания рекомендуется выполнять по частям в соответствии с установленным графиком.

Контроль усвоения материалов осуществляется в каждом семестре по результатам самостоятельного выполнения индивидуальных заданий и выполнении контрольных работ на аудиторных занятиях.

IX. УЧЕБНАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

Курс 1, семестр 1, очная форма обучения

№ п/п	Виды контрольных мероприятий (наименования оценочных средств)	Количество баллов	
		Текущий контроль	Рубежный контроль
1	Индивидуальное задание № 1 (выполнение в рамках внеаудиторной самостоятельной работы задания по подготовке инженерной документации в соответствии с установленными требованиями к содержанию, структуре и оформлению на примере реферата по дисциплине «Введение в инженерную деятельность»)	—	50
2	Контрольная работа № 1 (выполнение на аудиторном занятии задания по созданию текстового документа в соответствии с заданной структурой и требованиями к оформлению с целью контроля навыков самостоятельного создания документов)	—	50
Всего		—	100
Бонусные баллы		не предусмотрены	
Промежуточная аттестация в форме зачёта		Оценка по дисциплине выставляется по сумме баллов за рубежный контроль. Для получения оценки «зачтено» необходимо набрать не менее 60 баллов	

Курс 1, семестр 2, очная форма обучения

№ п/п	Виды контрольных мероприятий (наименования оценочных средств)	Количество баллов	
		Текущий контроль	Рубежный контроль
2	Контрольная работа № 2 (выполнение на аудиторном занятии задания по созданию табличного документа, блок-схемы и презентации в соответствии с требованиями к оформлению и содержанию с целью контроля навыков самостоятельного создания документов)	—	100
Всего		—	100
Бонусные баллы		не предусмотрены	
Промежуточная аттестация в форме зачёта		Оценка по дисциплине выставляется по сумме баллов за рубежный контроль. Для получения оценки «зачтено» необходимо набрать не менее 60 баллов	

Х. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

10.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Индикатор достижения компетенции	Наименование оценочного средства
1	ОПК-3.1. Оформляет нормативную, техническую и отчётную документацию, с учётом стандартов, норм и правил	– индивидуальное задание № 1 – контрольная работа № 1 – контрольная работа № 2
2	ОПК-3.2. Представляет результаты профессиональной деятельности с использованием стандартов, норм и правил	– контрольная работа № 2

10.1. Индивидуальное задание № 1

Тип оценочного средства: реферат

Тип контроля: рубежный

Перечень контролируемых тем (модулей):

- Модуль 1. Стандарты оформления текстовой документации, библиографического описания и библиографических ссылок;
- Модуль 2. Подготовка текстовых документов инженерной документации в Microsoft Word.

Форма обучения: очная

Индивидуальное задание № 1 предполагает выполнение в рамках внеаудиторной самостоятельной работы задания по подготовке инженерной документации в соответствии с установленными требованиями к содержанию, структуре и оформлению на примере реферата по дисциплине «Введение в инженерную деятельность».

Задание:

Оформить в Microsoft Word реферат по дисциплине «Введение в инженерную деятельность» в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2017 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления, ГОСТ Р 7.0.100–2018 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления, ГОСТ Р 7.0.5–2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.

Требования к структуре реферата:

- титульный лист с указанием названия реферата, ФИО студента, номера группы;
- введение – обоснование выбора конкретной темы реферата, цель работы, анонсирование вопросов, рассматриваемых в работе;
- основная часть, состоящую из 2–4 разделов, причём содержание всех разделов должно исчерпывать основные вопросы заявленной темы, соответствовать подзаголовкам, иметь внутреннюю логику. В основной части должна раскрываться суть вклада конкретного человека или инженерного решения в развитие техники и технологий;
- заключение – основные результаты (выводы) работы, собственное мнение о социальной, экономической и технической значимости рассмотренных инженерных решений;
- список использованной литературы (3–7 источников).

Требования к оформлению текстового документа:

1. Оформление текстового документа в целом должно удовлетворять требованиям ГОСТ 7.32–2017 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

2. Требуемый размер страницы – А4; верхнее, нижнее и левое поля – 1,5 см, правое поле – 2,5 см; основной текст: размер шрифта 14 пт; выравнивание текста абзацев – по ширине; межстрочный интервал – 1,5 интервала.

3. Требуется заполнение всех свойств текстового документа (автор, группа, организация, руководитель, название, тема)

4. Не допускается использование двух и более пробелов подряд – используйте красную строку, табуляцию, выравнивание.

5. Не допускается использование двух и более табуляций подряд – используйте установку табуляции сразу в заданную позицию.

6. Не допускается использование двух и более пустых строк подряд – используйте отступы между абзацами и разрывы страниц/разделов.

7. Требуется использование автоматической нумерации страниц.

8. Требуется использование стилевого оформления документов (стили заголовков разделов, параграфов, пунктов, основного текста, графических объектов, формул, таблиц и т. п.)

9. Требуется использование автоматической нумерации рисунков, формул, таблиц в их названии и ссылках на них.

10. Требуется использование автоматического оглавления документа.

11. При подготовке реферата необходимо соблюдать корректность ссылок на информационные источники. При заимствовании текста необходимо цитату помещать в кавычки и указывать источник заимствования.

12. Ссылки на информационные источники должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления, ГОСТ Р 7.0.5–2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.

13. Текст реферата должен быть выполнен с соблюдением правил орфографии и грамматики русского языка.

Критерии оценивания:

Индивидуальное задание № 1 оценивается в максимум 50 баллов, из них соблюдение требований к оформлению реферата оценивается в 30 баллов, соблюдение требований к набору текста, вёрстке и работе с документами в Microsoft Word оценивается в 20 баллов.

1. Соблюдение требований к оформлению реферата (максимум 30 баллов) оценивается по следующим позициям:

- размер листа, размеры полей документа;
- используемый шрифт (гарнитура, начертание, размер, цвет);
- форматирование основного текста абзацев (межстрочный интервал, выравнивание, отступы, интервалы и др.);
- наличие и оформление обязательных структурных элементов реферата;
- оформление маркированных перечислений (списков);
- оформление нумерованных перечислений (списков) различных типов;
- оформление иллюстраций (рисунков) и ссылок на них;
- оформление таблиц и ссылок на них;
- оформление математических формул и ссылок на них;
- наличие и оформление списка использованных источников (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018, ГОСТ Р 7.0.5–2008) и наличие ссылок на них.

Баллы за соблюдения требований к оформлению реферата выставляются исходя из следующих критериев:

30 баллов – все требования к оформлению реферата и требования ГОСТ 7.32–2017 соблюдены в полном объёме;

22–29 баллов – требования соблюдены практически в полном объёме (есть ошибки в 1–2 позициях оценивания);

15–21 баллов – требования в целом соблюдены (есть ошибки в 3–4 позициях оценивания);

10–14 баллов – требования в большинстве случаев соблюдены (есть ошибки в 5–6 позициях оценивания).

0 баллов – требования в большинстве случаев не соблюдены, либо есть грубые ошибки по нескольким позициям оценивания, либо при проверке найдены заимствования из работ других студентов.

2. Соблюдение прочих требований к набору текста, вёрстке и работе с документами в Microsoft Word (максимум 20 баллов) оценивается по следующим позициям:

- заполнение всех основных свойств текстового документа Microsoft Word (автор, группа, организация, руководитель, название, тема);
- использование стилей Microsoft Word для оформления отдельных элементов реферата: для всех основных элементов текста должны быть созданы свои стили – заголовки всех видов и уровней, списки всех используемых видов, рисунки и их наименования, таблиц и их наименования, формулы и т. п.;
- использование автоматической многоуровневой нумерации разделов, подразделов и пунктов (при их наличии в документе);
- использование автоматической нумерации перечислений различного вида (при их наличии в документе);
- использование автоматической нумерации рисунков, таблиц и формул (при их наличии в документе);
- использование обновляемых ссылок (перекрёстных ссылок) на рисунки, таблицы, формулы (при наличии в документе рисунков, таблиц и формул), а также на использованные информационные источники;
- наличие автоматической нумерации страниц;
- использование автоматически собираемого оглавления (содержания) документа;
- корректность использования пробелов, табуляции, пустых строк, разрывов строк, разрывов страниц и разрывов разделов: не должно быть двух и более пробелов или табуляций подряд; за исключением титульного листа – не должно быть пустых строк; в сокращениях «и т. д.» и т. п. должны быть неразрывные пробелы между сокращаемыми словами; числа и относящиеся к ним слова и единицы измерения (в том числе проценты) должны набираться через неразрывный пробел и др.;
- корректность использования в тексте различных знаков, в том числе дефиса, тире и минуса: дефис – орфографический знак; тире – пунктуационный знак; минус – математический символ;
- корректность рубрикации документа: не должно быть разделов и параграфов слишком малого объёма (разделов объёмом полстраницы и менее и параграфов объёмом всего лишь один абзац или два-три предложения) или слишком большого объёма (особенно разделов или параграфов, состоящих из слабо связанного по смыслу текста); не должно быть листов, заполненных менее чем на треть и т. п.

Баллы за соблюдения требований к набору текста, вёрстке и работе с документами в Microsoft Word выставляются исходя из следующих критериев:

20 баллов – все требования к набору текста, вёрстке и работе с документами в Microsoft Word соблюдены в полном объёме;

15–19 баллов – требования соблюдены практически в полном объёме (есть ошибки в 1–2 позициях оценивания);

11–14 баллов – требования в целом соблюдены (есть ошибки в 3–4 позициях оценивания);

7–10 баллов – требования в большинстве случаев соблюдены (есть ошибки в 5–6 позициях оценивания).

0 баллов – требования в большинстве случаев не соблюдены либо при проверке найдены заимствования из работ других студентов.

10.2. Контрольная работа № 1

Тип оценочного средства: контрольная работа

Тип контроля: рубежный

Перечень контролируемых тем (модулей):

- Модуль 1. Стандарты оформления текстовой документации, библиографического описания и библиографических ссылок;
- Модуль 2. Подготовка текстовых документов инженерной документации в Microsoft Word.

Форма обучения: очная

Контрольная работа № 1 предполагает выполнение на аудиторном занятии задания по созданию текстового документа в соответствии с заданной структурой и требованиями к оформлению с целью контроля навыков самостоятельного создания документов. Время выполнения работы – 1 час.

Задание к контрольной работе:

1. Создайте в Microsoft Word новый текстовый документ. Сразу после создания сохраните документ в формате «Документ Word (*.docx)». Имя файла документа должно содержать название института, группу и фамилию студента, выполнившего работу: например «КТс01-1 Иванов.docx».

2. В свойствах документа осмысленно заполните основные поля:

- название – Практикум по подготовке инженерной документации;
- тема – Контрольная работа № 1;
- автор – ваша фамилия и инициалы;
- руководитель – фамилия и инициалы преподавателя;
- организация – ИКТИБ ЮФУ;
- группа – номер группы.

3. Задайте в параметрах страницы размер бумаги 210×297 мм (формат А4), портретную ориентацию и следующие поля: верхнее и нижнее – по 1,5 см, правое – 1 см, левое – 2,5 см.

4. Задайте для документа следующие настройки форматирования по умолчанию: шрифт основного текста – Times New Roman размером 13 пт; шрифт заголовков – Tahoma; междустрочный интервал – множитель 1,3; отступ первой строки абзацев – 1 см; интервалы до и после абзаца, отступы слева и справа абзацев – по 0 см; цвет текста – черный.

5. В начале первой страницы документа напишите текст «Использование стилевого оформления» и примените к нему стиль «Заголовок 1». Измените форматирование данного стиля в соответствии с требованиями к оформлению заголовков разделов, изложенными в ГОСТ 7.32–2017 (не изменяя заданные ранее по умолчанию атрибуты форматирования).

6. Под заголовком наберите произвольный фрагмент текста объёмом около одной страницы (допускается копирование текста из любого источника, использование команды =rand(N,n) и т. п.).

7. Создайте один стиль абзаца, в названии которого будет фигурировать ваша фамилия, и примените этот стиль к любому абзацу текста. В созданном стиле измените не менее трёх атрибутов форматирования, которые будут давать заметные визуальные отличия форматирования от основного текста (например, выравнивание, интервалы до и после абзаца, цвет шрифта).

8. Создайте один стиль знака, в названии которого будет фигурировать ваша фамилия, и примените этот стиль фрагментам текста внутри какого-либо абзаца. В созданном стиле измените не менее трёх атрибутов форматирования, которые будут давать заметные визуальные отличия форматирования от основного текста (например, цвет шрифта, размер шрифта, начертание шрифта).

9. Создайте новый раздел документа с названием «Использование иллюстраций, таблиц, формул и ссылок», примените к названию стиль «Заголовок 1». Под заголовком наберите произвольный фрагмент текста объёмом не менее четырёх страниц.

10. В тексте разделе «Использование иллюстраций, таблиц, формул и ссылок» создайте четыре подраздела «Иллюстрации», «Таблицы», «Формулы», «Ссылки» (примерно по одной страницы текста на каждый подраздел). Примените к заголовкам подразделов стиль «Заголовок 2».

11. Измените форматирование стиля «Заголовок 2» в соответствии с требованиями к оформлению заголовков подразделов, изложенными в ГОСТ 7.32–2017 (не изменяя заданную ранее по умолчанию гарнитуру шрифта).

12. В текст подраздела «Иллюстрации» добавьте два произвольных разных рисунка, оформите эти рисунки и подписи к ним в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2017 и с использованием одного из возможных способов автоматической нумерации рисунков в Microsoft Word.

13. В текст подраздела «Таблицы» добавьте две произвольных разных таблицы (не менее 3 колонок и не менее 4 строк в каждой таблице), оформите эти таблицы в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2017 и с использованием одного из возможных способов автоматической нумерации таблиц. Допускается заполнить текстом только одну таблицу, вторую таблицу можно оставить полностью пустой.

14. В тексте подраздела «Формулы» добавьте две произвольных разных формулы, оформите эти формулы в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2017 и с использованием одного из возможных способов автоматической нумерации формул в Microsoft Word.

15. В конце текста подраздела «Ссылки» добавьте библиографические описания двух следующих источников информации в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2017 и ГОСТ Р 7.0.100–2018 (вся информация, необходимая для составления библиографического описания, имеется по указанным ссылкам):

– Книга «100 российских инженеров, изменивших наш образ жизни»,
<https://rgub.ru/searchopac/book.php?id=RGUB%5CBIBL%5C0000790881>

– Статья «Перехват трафика в оптических сетях: информативные паразитные электромагнитные излучения» из журнала «Фотоника»,
https://www.photonics.su/files/article_pdf/7/article_7393_120.pdf

16. Перед разделом «Использование иллюстраций, таблиц, формул и ссылок» добавьте новый раздел с названием «Использование перекрёстных ссылок», примените к названию стиль «Заголовок 1». Под заголовком наберите произвольный фрагмент текста объёмом около одной страницы.

17. Добавьте в текст раздела «Использование перекрёстных ссылок» перекрёстные ссылки на все созданные ранее рисунки, таблицы, формулы и источники информации. Ссылки на указанные объекты должны быть автоматически обновляемые и соответствовать требованиям ГОСТ 7.32–2017.

18. В конце документа создайте раздел «Дополнительные возможности», примените к нему стиль «Заголовок 1». Создайте в данном разделе подраздел «Изменение ориентации отдельных страниц», примените к нему стиль «Заголовок 2». Под заголовком наберите произвольный фрагмент текста объёмом не менее трёх страниц.

19. Добейтесь такого форматирования документа, чтобы вторая из трёх страниц подраздела «Изменение ориентации отдельных страниц» была расположена в альбомной ориентации, при этом все страницы документа до и после этой страницы должны оставаться в портретной ориентации.

20. Добавьте в конце документа подраздел «Поля», примените к нему стиль «Заголовок 2». Под заголовком с использованием необходимых полей (fields) выведите с соответствующими пояснениями некоторые из заданных ранее свойств документа (автор, группа, название) и основную статистическую информацию о документе (дата и время создания файла, дата и время сохранения файла, общее время правки *в секундах*, размер файла в байтах).

21. Добавьте подраздел «Рецензирование», примените к нему стиль «Заголовок 2». Под заголовком наберите произвольный фрагмент текста объёмом в половину страницы. Включите режим записи исправлений и внести в текст данного подраздела не менее трёх правок (удаление части текста, добавление текста, изменение текста). Добавьте к тексту как минимум одно примечание. Отключите режим записи исправлений.

22. Добавьте в документ автоматическую нумерацию страниц. Расположение и форматирование номеров страниц должно соответствовать ГОСТ 7.32–2017.

23. В начале документа добавьте автоматически собираемое содержание документа, в котором должны отображаться элементы первого и второго уровня структуры документа (заголовки разделов и подразделов) и их номера страниц.

24. Оформите содержание (как заголовок «Содержание», так и непосредственно его содержание) в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2017.

25. Обновите значение всех полей документа. Сохраните документ, закройте его и прикрепите в качестве ответа на задание контрольной работы № 1 в электронной версии курса «Практикум по подготовке инженерной документации» в системе электронного обучения ИКТИБ ЮФУ (<https://lms.sfedu.ru>).

Критерии оценивания:

Контрольная работа № 1 оценивается в максимум 50 баллов.

Выполнение каждого из 25 пунктов задания оценивается в 2 балла в случае отсутствия каких-либо замечаний к результатам выполнения данного пункта задания. При выполнении некоторого пункта задания с незначительными замечаниями он оценивается в 1 балл. При невыполнении пункта задания или наличии существенных замечаний к результату выполнения он оценивается в 0 баллов.

Баллы по каждому пункту выполнения задания суммируются и являются итоговой оценкой за контрольную работу № 1.

В случае, если при проверке результатов выполнения контрольной работы будут найдены заимствования из работ других обучающихся, за контрольную работу № 1 выставляется результат 0 (ноль) баллов.

10.3. Контрольная работа № 2

Тип оценочного средства: контрольная работа

Тип контроля: рубежный

Перечень контролируемых тем (модулей):

- Модуль 3. Работа с табличными документами в Microsoft Excel;
- Модуль 4. Создание графических иллюстраций в Microsoft Visio;
- Модуль 5. Создание презентаций в Microsoft PowerPoint.

Форма обучения: очная

Контрольная работа № 2 предполагает выполнение на аудиторном занятии трёх заданий с целью контроля навыков самостоятельного создания документов:

- 1) построение диаграммы (графика) и проведение расчётов в Microsoft Excel;
- 2) построение блок-схемы программы в Microsoft Visio;
- 3) создание презентации в Microsoft PowerPoint.

Время выполнения работы – 1 час.

В случае возникновения трудностей на каком-либо этапе выполнения контрольной работы рекомендуется пропускать элементы заданий, вызвавшие затруднения, и продолжать выполнение оставшейся части контрольной работы.

Оцениванию подлежит презентация, создаваемая в последнем задании и содержащая в себе в том числе результаты первых двух заданий.

Задание к контрольной работе:

1. Работа в Microsoft Excel.

1.1. Построение диаграмм.

На основе приведённых ниже данных составить таблицу и построить график (диаграмму) динамики численности населения города Таганрога (http://города-россия.рф/sity_id.php?id=76):

Год	1811	1856	1897	1923	1939	1962	1975
Численность населения	7 400	18 500	51 000	68 300	188 781	220 000	272 000

Год	1982	1987	1990	1994	1998	2001	2004
Численность населения	283 000	295 000	292 000	291 000	289 000	280 900	277 300

Год	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Численность населения	273 000	268 600	264 400	260 700	257 611	257 681	257 211

Год	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Численность населения	256 565	254 783	253 587	253 040	251 050	250 287	249 848

Год	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Численность населения	248 664	248 643	248 269	245 580	242 327	241 557

Диаграмму необходимо построить с соблюдением масштаба по оси абсцисс (оси X). На диаграмме необходимо добавить название графика, название осей графика, линии сетки, маркеры данных.

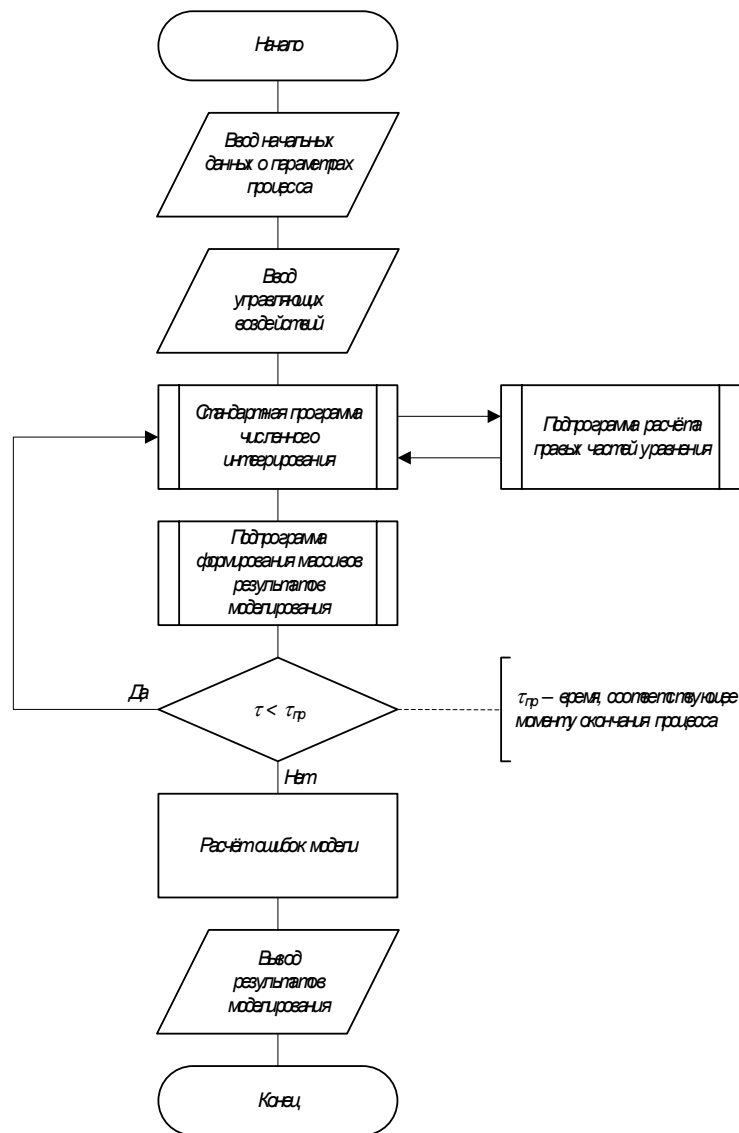
1.2. Проведение вычислений.

С помощью формул рассчитать изменение численности населения Таганрога между каждыми двумя соседними отсчётами.

С помощью функций определить в диапазоне лет 2001–2024 максимальное, минимальное и среднее значения численности населения Таганрога, а также максимальное, минимальное и среднее значения **изменения** численности населения Таганрога за эти годы.

2. Работа в Microsoft Visio.

С использованием шаблона (набора элементов) «Простая блок-схема» построить блок-схему программы. Блок-схема должна быть построена с использованием динамических соединительных линий. Символы в схеме должны располагаться равномерно. Размеры всех символов (высота и ширина) должны быть, по возможности, одинаковыми. Размер шрифта (кегль) на схеме должен быть, по возможности, одинаковым.



3. Работа в Microsoft PowerPoint.

Создать презентацию на основе одного из стандартных шаблонов презентаций Microsoft PowerPoint. Шаблон презентации должен иметь деловой стиль и спокойное цветовое оформление. Все слайды (кроме титульного и заключительного) должны иметь заголовки и нумерацию.

В презентации обязательными являются следующие слайды:

1) Титульный слайд. На титульном слайде презентации необходимо указать название презентации (например, «Контрольная работа №2 по дисциплине «Практикум по подготовке инженерной документации»»), фамилию и инициалы обучающегося, номер группы, дату выполнения контрольной работы.

2) Слайд «Объекты SmartArt в Microsoft PowerPoint». На данном слайде с помощью любых подходящих объектов SmartArt в Microsoft PowerPoint необходимо отразить названия четырёх программных продуктов из пакета Microsoft Office, которые изучались при освоении данной дисциплины, и дать им краткую характеристику (несколько слов по каждому пакету).

3) Слайд «Численность населения Таганрога». На данном слайде с помощью таблицы (или нескольких) Microsoft PowerPoint необходимо представить исходные данные о численности населения Таганрога (сведения приведены в задании 1.1).

4) Слайд «Построение диаграмм в Microsoft Excel». На данном слайде необходимо представить результат построения графика динамики численности населения города Таганрога согласно заданию 1.1. График должен быть вставлен как объект Microsoft Excel (то есть быть редактируемым).

5) Слайд «Проведение вычислений в Microsoft Excel». На данном слайде в виде скриншота (или нескольких) окна Microsoft Excel необходимо представить исходные данные и результаты вычислений согласно заданию 1.2. На скриншотах должны быть видна нумерация строк и столбцов таблицы листа Microsoft Excel. В заметках к слайду необходимо привести формулы, по которым проведены вычисления максимального, минимального и среднего значений численности и изменений численности населения Таганрога в 2001–2022 годах.

6) Слайд «Построение блок-схем в Microsoft Visio». На данном слайде необходимо представить результат построения блок-схемы из задания 2. Блок-схема должна быть вставлена как объект Microsoft Visio (то есть быть редактируемой).

7) Заключительный слайд. На данном слайде необходимо привести какой-либо текст из нескольких слов, кратко характеризующий ваше отношение к изученной дисциплине, при желании – какую-либо картинку (из любых доступных источников, в том числе из встроенных изображений, значков, стикеров), а также фамилию и инициалы обучающегося, номер группы, дату создания презентации.

По окончании работы необходимо осмысленно заполнить в свойствах презентации основные поля (название, автор, группа) и сохранить презентацию, указав в имени файла номер группы и свою фамилию. Далее необходимо прикрепить полученный файл презентации в качестве ответа на задание контрольной работы № 2 в электронной версии курса «Практикум по подготовке инженерной документации» в системе электронного обучения ИКТИБ ЮФУ (<https://lms.sfedu.ru>).

Критерии оценивания:

Контрольная работа № 2 оценивается в 100 баллов. Максимальные баллы за составные части задания и критерии правильного выполнения составных частей задания представлены в таблице:

Составная часть задания	Максимальный балл за составную часть задания	Критерии правильного выполнения составной части задания
Построение графика в Microsoft Excel	20	Построенный график (диаграмма) соответствует исходным данным. Масштаб по оси абсцисс (оси X) соблюден. На диаграмме присутствует название графика, название осей графика, линии сетки, маркеры данных. На осях графика имеются числовые значения
Проведение вычислений в Microsoft Excel	10	Проведены все требуемые вычисления. Результаты вычислений верны
Построение блок-схемы программы в Microsoft Visio	30	Построенная блок-схема соответствует исходным данным. Блок-схема построена с использованием динамических соединительных линий. Символы в схеме располагаются равномерно. Размеры всех основных символов (высота и ширина) одинаковыми. Гарнитура, начертание и размер шрифта (кегель) на схеме одинаковые
Титульный слайд презентации PowerPoint	5	Приведены все требуемые реквизиты презентации (название, фамилию и инициалы обучающегося, номер группы, дату выполнения контрольной работы)

Составная часть задания	Максимальный балл за составную часть задания	Критерии правильного выполнения составной части задания
Слайд «Объекты SmartArt в Microsoft PowerPoint»	5	Использован объект SmartArt. Приведены названия четырёх программных продуктов из пакета Microsoft Office, которые изучались при освоении дисциплины, каждому из них дана краткая характеристика
Слайд «Численность населения Таганрога»	5	Использована встроенная таблица Microsoft PowerPoint (а не таблица Microsoft Excel или скриншот таблицы). Данные таблицы соответствуют исходным данным. Цветовое оформление таблицы соответствует цветам шаблона презентации
Слайд «Построение диаграмм в Microsoft Excel»	5	Диаграмма Microsoft Excel вставлена как редактируемый объект. Цветовое оформление диаграммы соответствует цветам шаблона презентации
Слайд «Проведение вычислений в Microsoft Excel»	5	Представлен скриншот окна Microsoft Excel с исходными данными и результатами вычислений. На скриншотах видна нумерация строк и столбцов листа Microsoft Excel. В заметках к слайду приведены расчётные формулы
Слайд «Построение блок-схем в Microsoft Visio»	5	Представлен результат построения блок-схемы как редактируемый объект Microsoft Visio. Пропорции блок-схемы сохранены
Заключительный слайд	5	Приведена вся требуемая информация: текст из нескольких слов, кратко характеризующий отношение к дисциплине; фамилия и инициала обучающегося, номер группы, дата создания презентации
Общие требования к презентации PowerPoint	5	Шаблон презентации имеет деловой стиль и спокойное цветовое оформление. Все слайды (кроме титульного и заключительного) имеют заголовки и нумерацию. В свойствах презентации заполнены основные поля (название, автор, группа). В имени файла презентации содержится номер группы и фамилия обучающегося.
Итого	100	—

При выполнении составных частей задания с незначительными замечаниями они могут оцениваться от 1 до максимального количества баллов в зависимости от количества и серьёзности замечаний. При невыполнении составной части задания или наличии существенных замечаний к результату выполнения оно оценивается в 0 баллов.

Баллы по каждой составной части задания суммируются и являются итоговой оценкой за контрольную работу № 2.

В случае, если при проверке результатов выполнения контрольной работы будут найдены заимствования из работ других обучающихся, за контрольную работу № 2 выставляется результат 0 (ноль) баллов.